

BÀI 7: OPTICAL SENSOR & TOUCH LED

Mục tiêu:

Em thích màu gì nhất? Màu đấy thường xuất hiện ở đâu?

Khi đang chạy xe trên đường và gặp đèn tín hiệu màu đỏ, chúng ta sẽ làm gì? Khi gặp đèn xanh, chúng ta sẽ làm gì?

Câu hỏi: Hãy quan sát màu sắc của đèn giao thông.



Hình 7.1 Đèn giao thông

Vì sao chúng ta phân biệt được màu sắc của đèn giao thông?

Theo em, có thể phân biệt màu sắc bằng giá trị gì hay không?

Nội dung bài học:

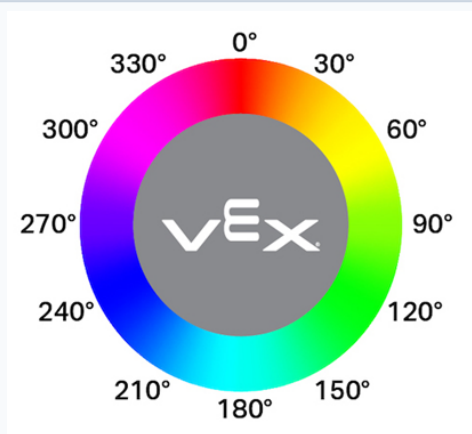
Tìm hiểu Optical Sensor và Touch LED

Cấu tạo Optical Sensor



Hình 7.2 cảm biến Optical và bảng hiển thị giá trị độ HUE

Cảm biến phân biệt màu sắc bằng sắc độ của vật thể. Với mỗi màu sẽ có biên độ khác nhau sẽ hiển thị một giá trị Hue cụ thể.



Hình 7.3 Giá trị màu sắc của độ HUE tương ứng

Với mỗi vùng sẽ được đặt tên nhất định: Với các tên màu nhất định mà cảm biến quang học có thể nhận diện: red (đỏ), green (xanh lục), blue (xanh dương đậm), yellow (vàng), orange (cam), purple (tím) và cyan (xanh dương nhạt).

Cấu tạo Touch LED:

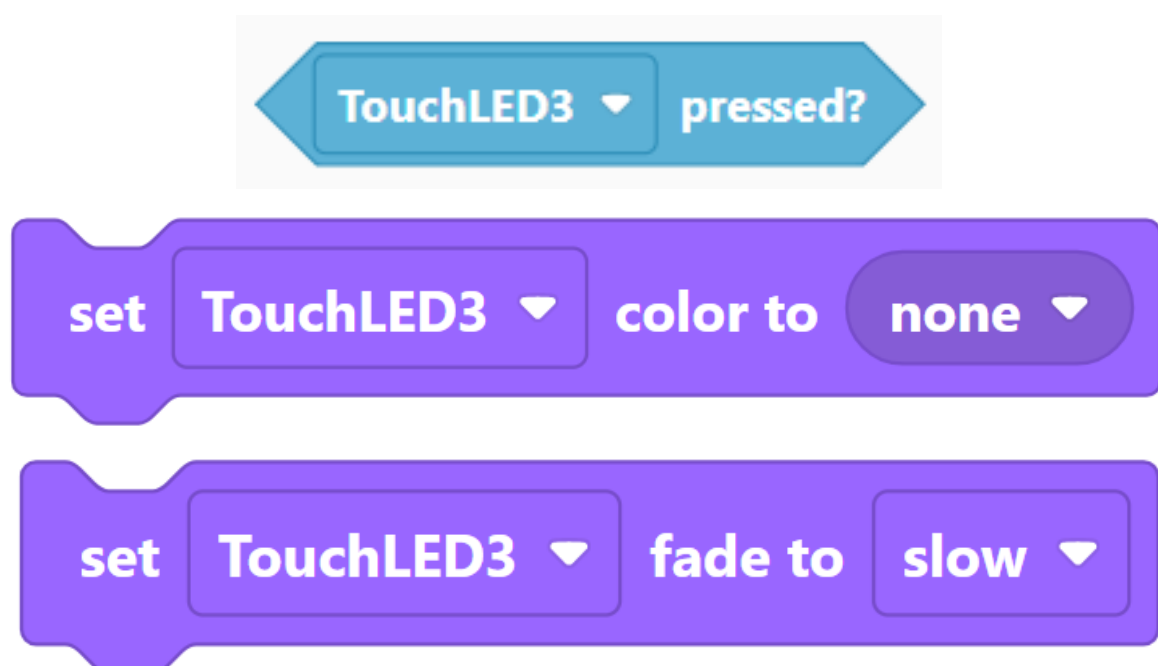


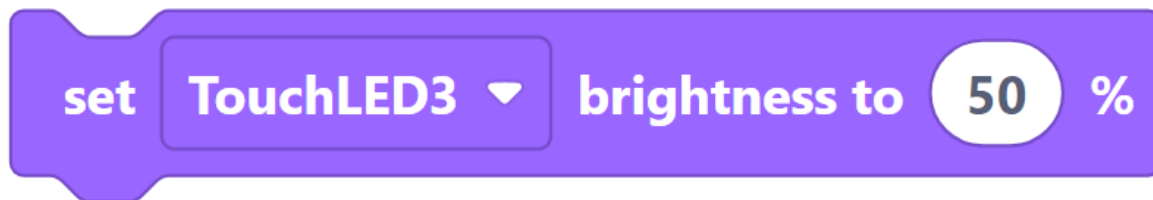
Cảm biến điện dung (Touch LED), Cảm biến có 2 công dụng ứng với tên của nó. Chạm (Touch) và Phát quang (LED) với cảm biến chạm sẽ tương tự như chức năng của Bumper Switch.

Ngoài ra Touch LED có thể phát ra màu sắc tùy theo hiệu chỉnh, số lượng màu mà Touch LED có thể phát quang: Đỏ (Red), Xanh lá (Green), Xanh dương (Blue), trắng (White), Vàng (Yellow), cam (Orange), tím (Purple), đỏ tím (Red Violet), Tím tía (Violet), Xanh tím (Blue Violet), Xanh lục lam (Blue Green), Vàng xanh lục (Yellow Green), Vàng cam (Yellow Orange), Đỏ cam (Red Orange).

Thẻ lệnh lập trình:

Em hãy lập trình cho dự án và điền công dụng của thẻ lệnh tương ứng:





Công dụng:.....

Luyện tập

Câu 1: Lập trình theo mẫu và trả lời câu hỏi:

Hình 7.4 dự án lập trình mẫu

Quan sát màn hình nào in ra kết quả như thế nào?

Câu 2: Dùng kiến thức lập trình đã học. Hãy điều công dụng các thẻ lệnh sau:

Optical Sensing

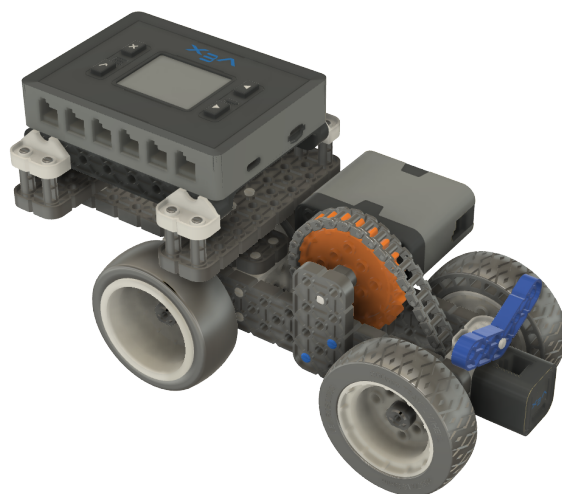
- set Optical4 to color mode
- set Optical4 light on
- set Optical4 light power to 50 %
- Optical4 found an object?
- Optical4 detects red ?
- Optical4 color name
- Optical4 brightness in %
- Optical4 hue in degrees
- Optical4 gesture up detected?

Công dụng:.....

Vận dụng

Hãy lập trình mô phỏng đèn giao thông với màn hình Brain là màn hình hiển thị cho đèn giao thông.

Lắp ráp mô hình Racing Car

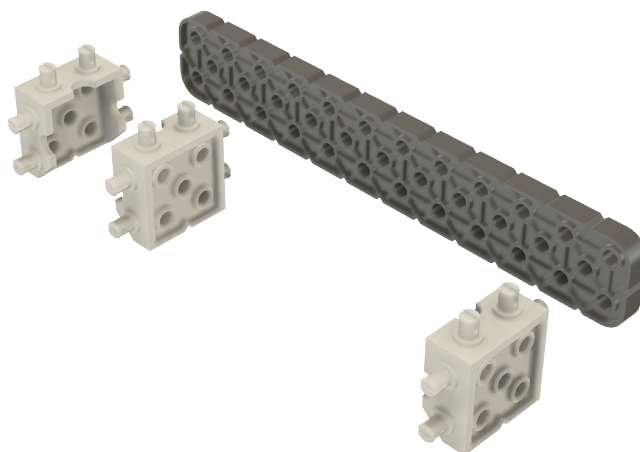


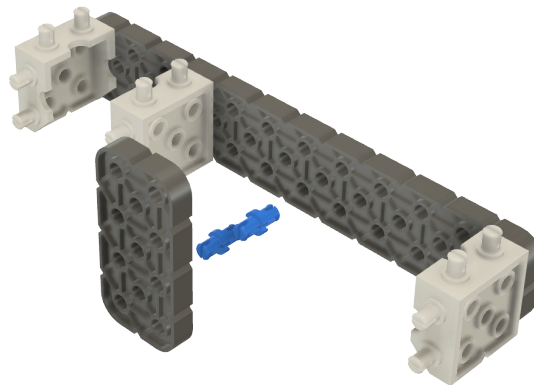
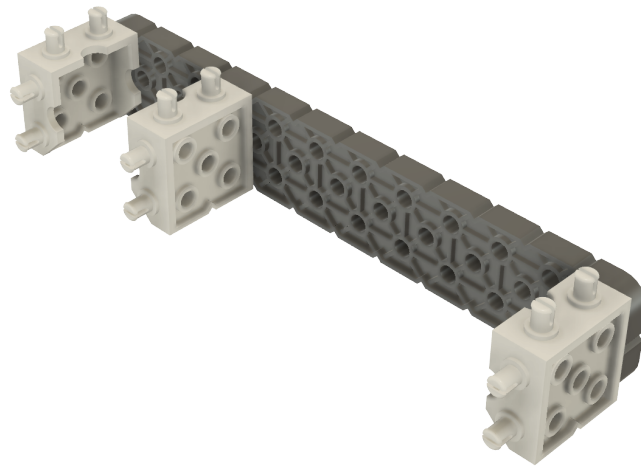
Hình 7.5 Mô hình Racing Car trang bị thêm Não

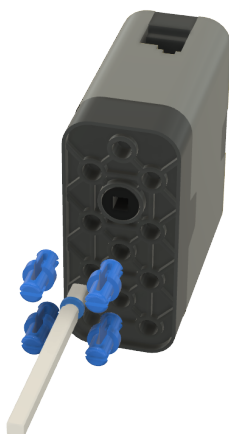
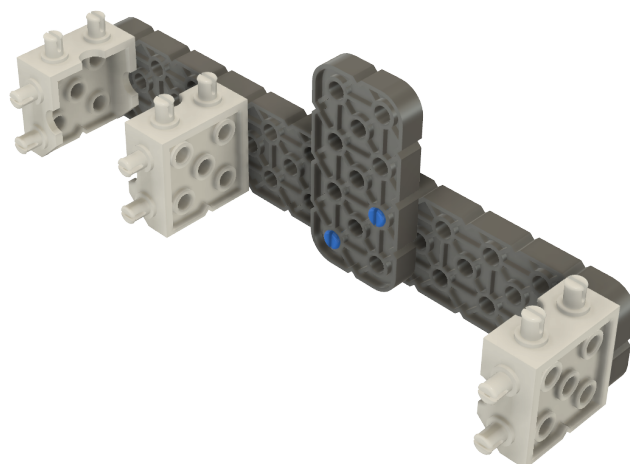
Step 1

Step 2

Step 3



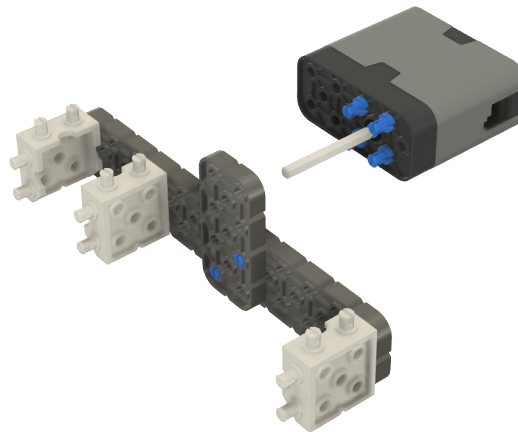


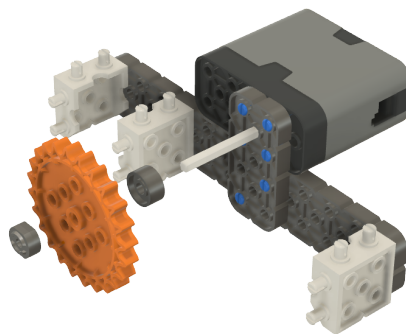
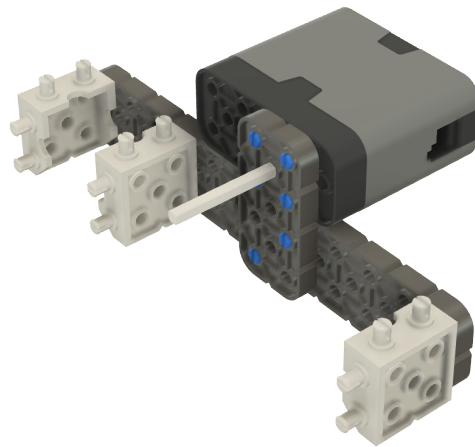


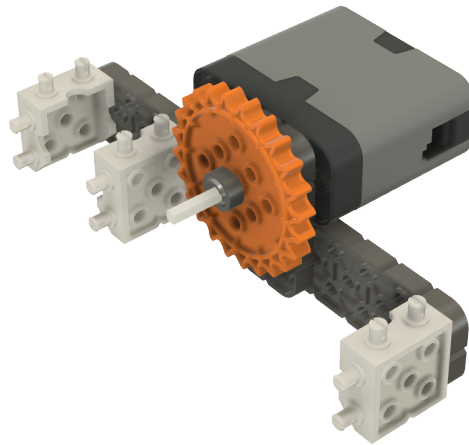


Step 4

Step 5

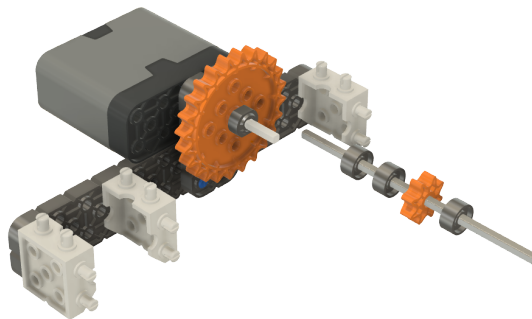


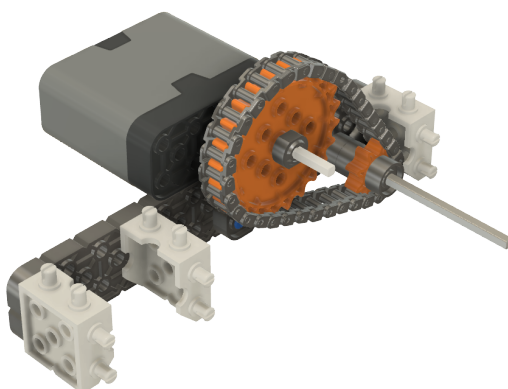
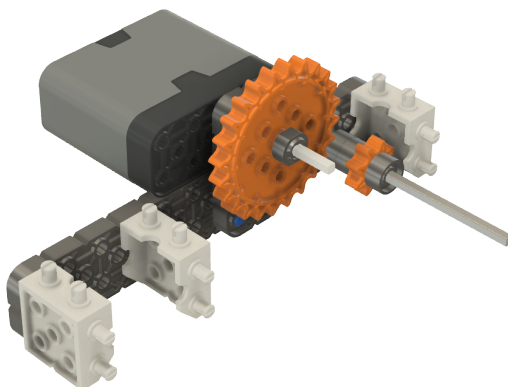


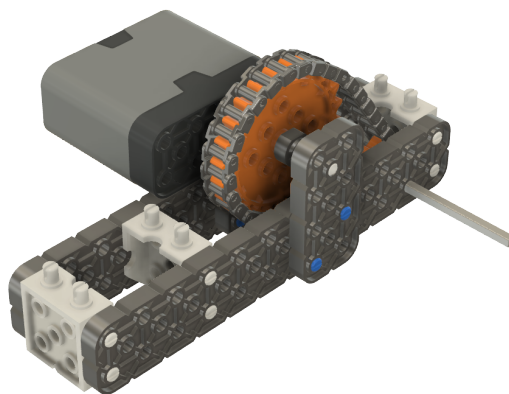
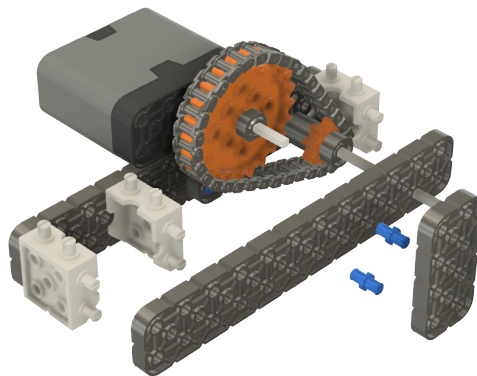


Step 6

Step 7

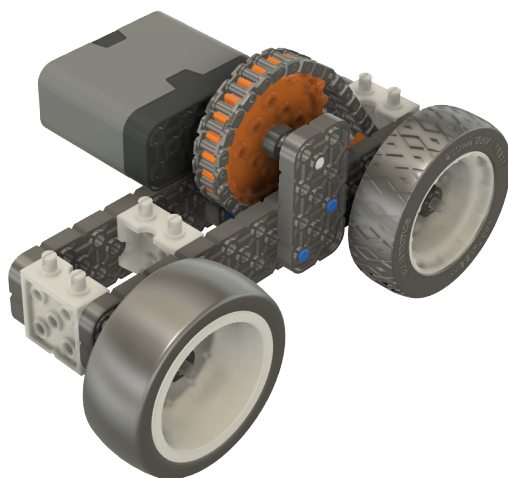
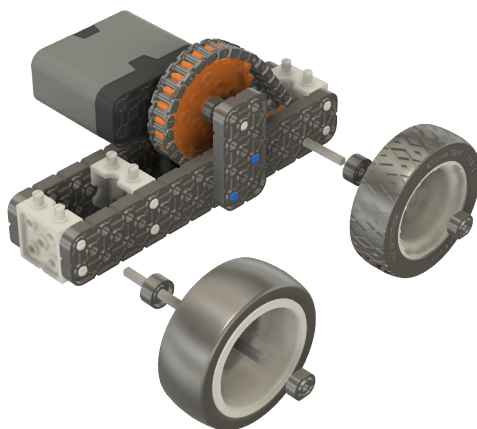


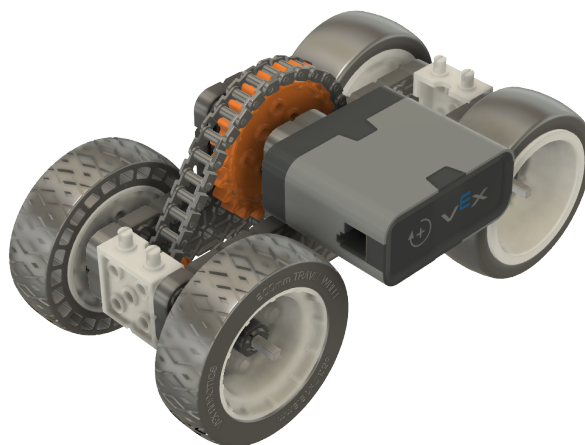
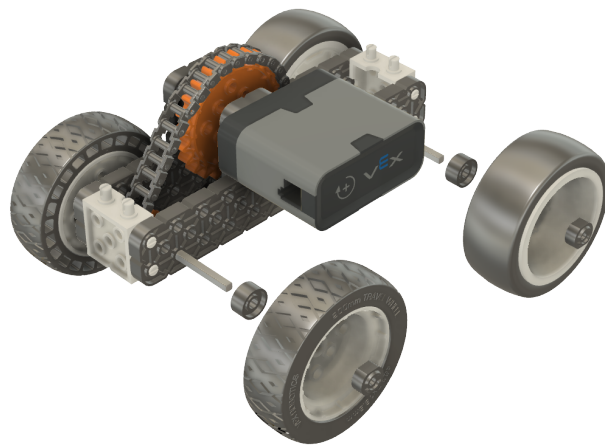




Step 8

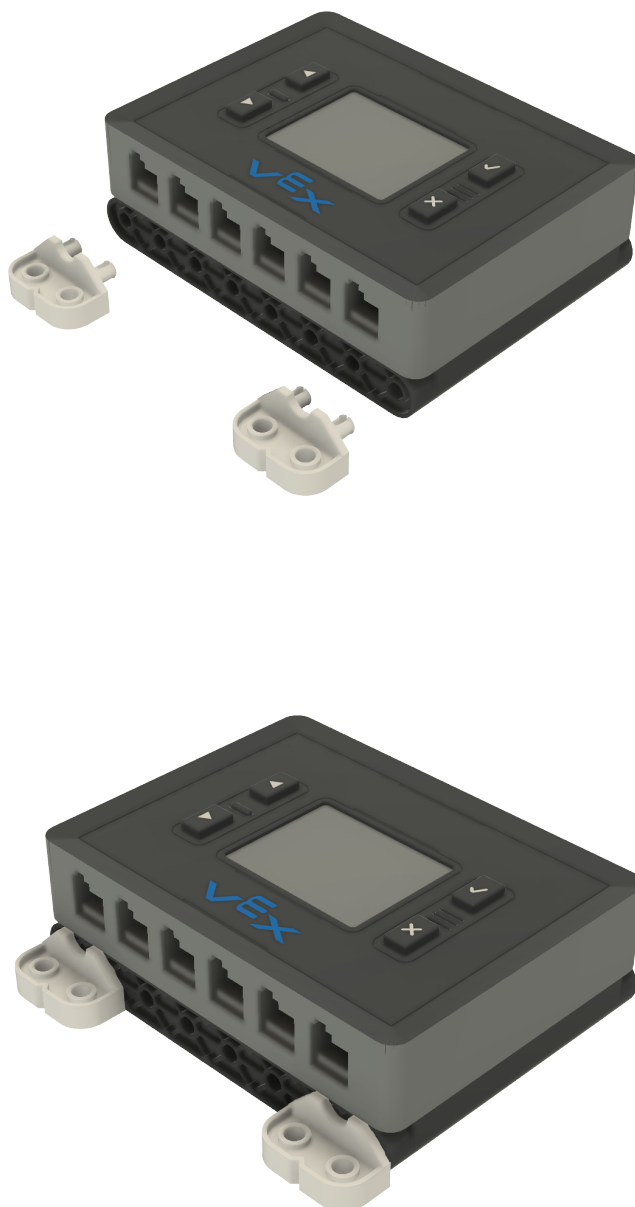
Step 9

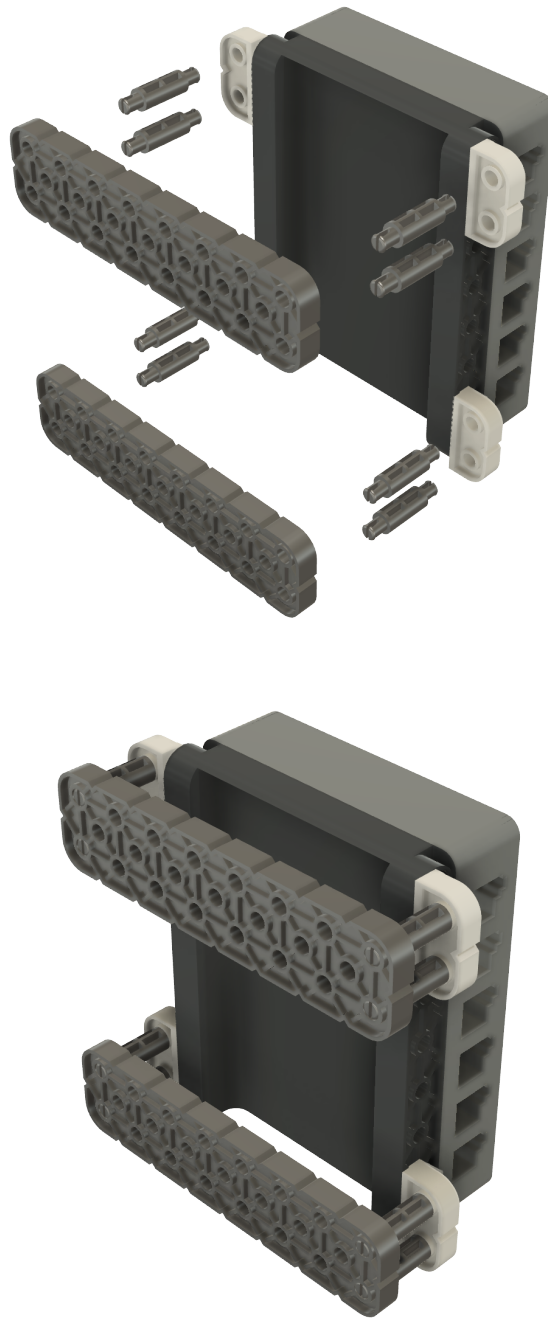




Step 10

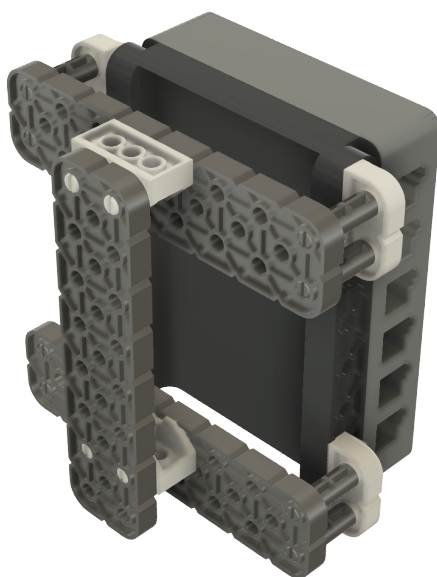
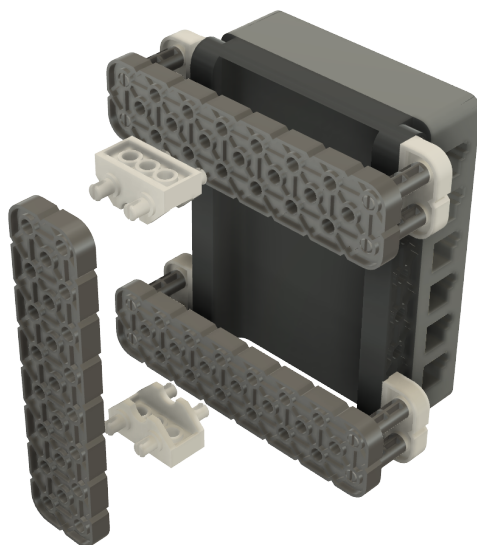
Step 11

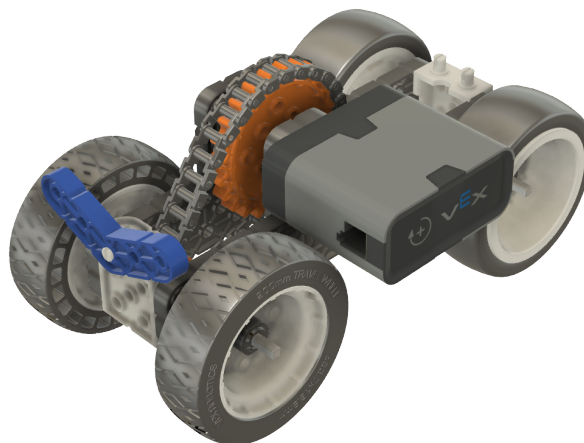
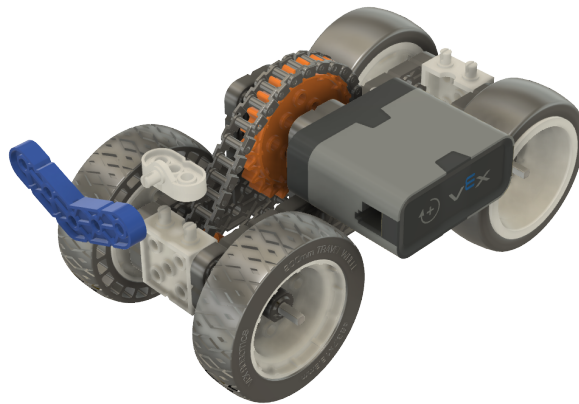




Step 12

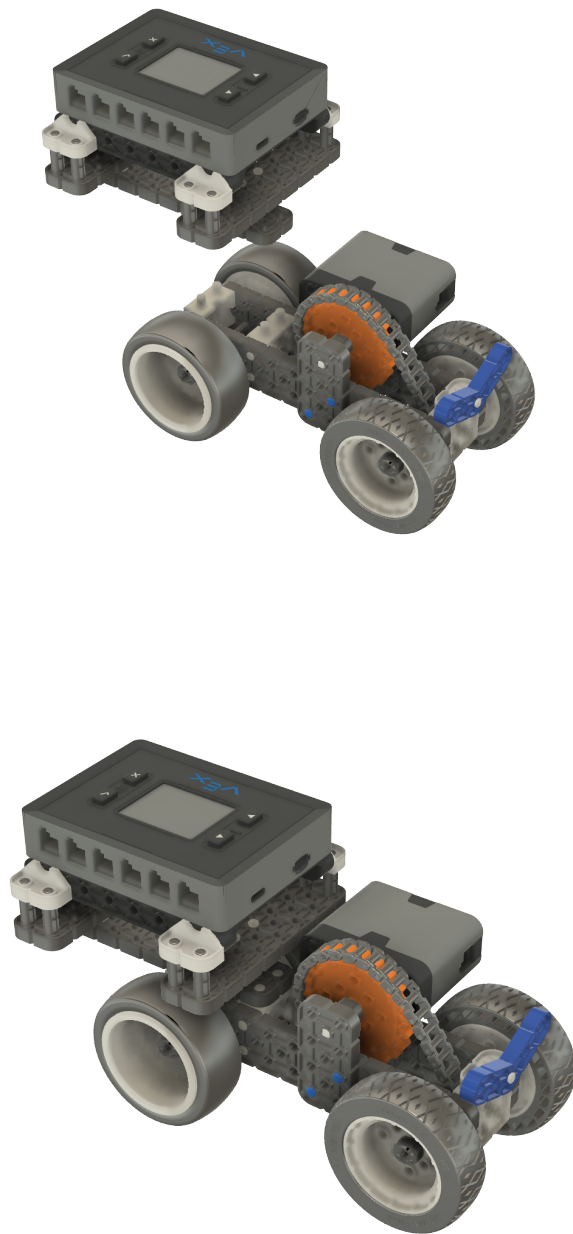
Step 13

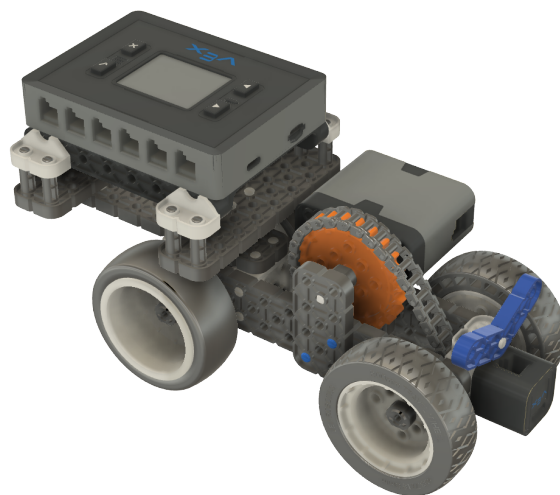
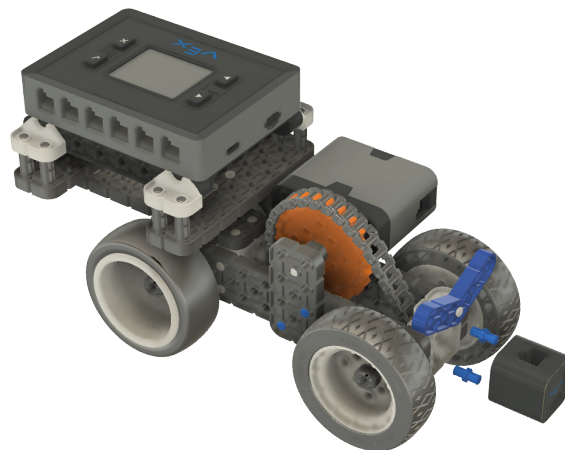




Step 14

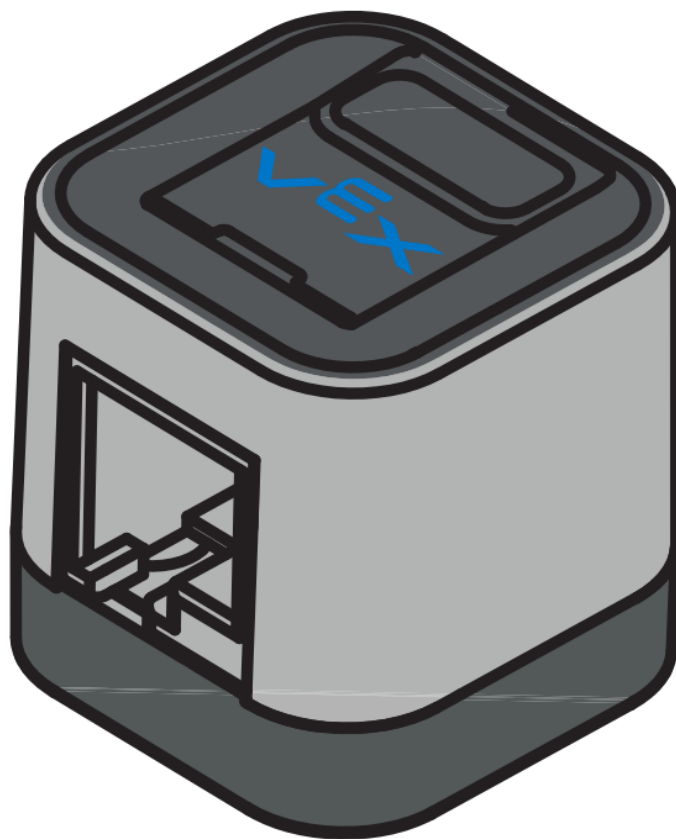
Step 15



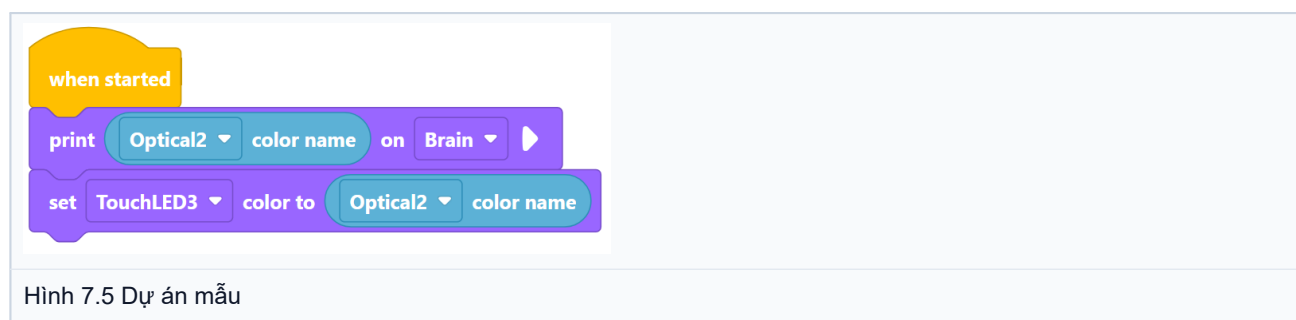


Lập trình màu sắc:

Chuẩn bị: Brain, Optical sensor, Touch LED, lap top...



Lập trình:



Hình 7.5 Dự án mẫu

Quan sát màn hình não khi lập trình như trên, Màu của Touch LED hiển thị có giống tên màu sắc đã hiện trên màn hình não hay không?

Thay đổi phần lập trình để mô hình có thể nhận diện màu sắc và phát ra màu sắc nhận được lên Touch LED.

TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cảm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.